INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL / PROJETO DE SISTEMAS

ECOLIXO PORTO VELHO — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FINAL (SPEC FINAL)

Versão 2.0 • Sistema Completo para Descarte Consciente de Lixo Eletrônico

Projeto: EcoLixo Porto Velho

Autor: Alyf Henrique Freitas

Instituição: IFRO – Campus Porto Velho Calama

Data de Conclusão: 10 de novembro de 2026

1. OBJETIVO DO SISTEMA

O **EcoLixo Porto Velho** é um sistema web responsivo desenvolvido para solucionar o problema do descarte inadequado de lixo eletrônico (e-lixo) na capital de Rondônia. A plataforma centraliza e divulga postos de coleta oficiais e ecopontos do município, permitindo que a população consulte endereços, rotas no mapa e materiais aceitos para descarte gratuito (como celulares, computadores, monitores, eletroportáteis e pilhas).

O sistema permite que visitantes criem suas contas, façam login seguro e pesquisem postos por bairro ou região. Administradores credenciados possuem acesso restrito para cadastrar novos postos e atualizar os locais e materiais aceitos diretamente no banco de dados.

2. USUÁRIOS E PERFIS DE ACESSO

O sistema contempla três atores principais:

- **Visitante:** Usuário não autenticado que acessa a página pública. Pode visualizar a página inicial, pesquisar pontos de coleta na cidade, visualizar conteúdos educativos sobre e-lixo, criar uma conta no sistema e realizar login.

- **Usuário Cadastrado (Cidadão):** Usuário autenticado com perfil padrão. Pode pesquisar postos por bairro/região, filtrar por materiais específicos, consultar detalhes completos de cada posto (endereço, horários, orientações) e abrir rotas integradas no Google Maps.
- **Administrador:** Usuário autenticado com perfil gestor (`admin`). Possui todas as permissões do usuário comum e acesso exclusivo ao Painel de Administração para cadastrar novos postos de coleta, atualizar dados existentes e remover postos desativados.

3. CASOS DE USO PRINCIPAIS

Código	Nome do Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Sucinta
UC01	Criar conta	Visitante	Cadastra um novo usuário informando nome, e-mail único e senha segura.
UC02	Fazer login	Usuário / Admin	Autentica no sistema via e-mail e senha, gerando token JWT de sessão.
UC03	Pesquisar pontos	Usuário / Visitante	Consulta postos cadastrados filtrando por bairro, cidade ou região.
UC04	Consultar detalhes	Usuário / Visitante	Exibe endereço, horários, rota no mapa e todos os materiais aceitos no ponto.
UC05	Cadastrar ponto de coleta	Administrador	Insere no banco novo posto com nome, cidade, endereço e múltiplos materiais.
UC06	Atualizar ponto de coleta	Administrador	Edita informações cadastrais ou lista de materiais de um ponto existente.

Fluxo Principal: *Administrador faz login → Cadastra/atualiza ponto no banco → Cidadão faz login → Pesquisa em Porto Velho → Sistema consulta o banco e exibe os resultados.*

4. REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 (UC01):** O visitante deve conseguir criar conta informando nome completo, e-mail e senha.
- **RF02 (UC02):** O usuário e o administrador devem conseguir entrar no sistema utilizando e-mail e senha cadastrados.
- **RF03 (UC03):** O usuário deve conseguir pesquisar pontos cadastrados filtrando por município ou bairro (com foco em Porto Velho - RO).
- **RF04 (UC04):** O usuário deve conseguir consultar os detalhes de um ponto selecionado, incluindo endereço completo e relação categorizada de materiais aceitos.
- **RF05 (UC05):** O administrador autenticado deve conseguir cadastrar um novo ponto com nome, cidade, endereço e lista de materiais aceitos, persistindo no banco.
- **RF06 (UC06):** O administrador autenticado deve conseguir atualizar os dados e materiais de qualquer ponto previamente cadastrado.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Criptografia de Senhas):** Senhas nunca serão salvas em texto puro. Utiliza hash criptográfico seguro (`bcryptjs` com salt rounds ≥ 10).
- **RNF02 (Validação no Servidor):** Todos os formulários e entradas de dados são estritamente validados no backend antes de qualquer persistência no banco de dados.
- **RNF03 (Controle de Acesso):** Apenas administradores autenticados com token válido podem acessar rotas de criação, atualização e exclusão de postos (`middleware/auth.js`).
- **RNF04 (Responsividade):** A interface funciona perfeitamente em dispositivos móveis (smartphones, tablets) e computadores desktop.
- **RNF05 (Desempenho de Busca):** As consultas de pontos de coleta respondem em menos de 3 segundos em condições normais de teste.

5. MODELO DE DADOS (DER)

O banco de dados relacional é estruturado em três tabelas em conformidade com o DER oficial:

Tabela	Campos principais	Chave primária	Relacionamentos
USUARIOS	id_usuario, nome, email, senha_hash, perfil, criado_em	id_usuario	—
PONTOS_COLETA	id_ponto, nome, cidade, endereco, id_admin, criado_em, atualizado_em	id_ponto	id_admin → USUARIOS.id_usuario
MATERIAIS_ACEITOS	id_material, id_ponto, nome_material	id_material	id_ponto → PONTOS_COLETA.id_ponto

6. CRITÉRIOS DE ACEITE (CA)

- **CA01 / RF01:** Dado que o visitante preencheu o formulário de cadastro com dados válidos, quando submeter o formulário, então a conta deve ser criada no banco com a senha protegida por hash e o usuário deve ser redirecionado com sessão ativa.
- **CA02 / RF02:** Dado que a conta existe no banco, quando o usuário informar e-mail e senha corretos, então o sistema deve autenticar o usuário, emitir o token de sessão e liberar as ações de acordo com o perfil.
- **CA03 / RF03:** Dado que existem postos cadastrados na cidade/bairro pesquisado, quando o usuário digitar o termo de busca, então os cards correspondentes devem ser exibidos na tela em menos de 3 segundos.
- **CA04 / RF04:** Dado que um ponto foi listado na busca, quando o usuário clicar em "Ver Detalhes", então uma janela modal deve exibir o endereço completo, horários de atendimento, botão de rota no Google Maps e todos os materiais aceitos.
- **CA05 / RF05:** Dado que o administrador está autenticado, quando cadastrar um ponto com dados válidos e ao menos um material selecionado, então o ponto deve ser gravado no banco e constar imediatamente na busca pública.
- **CA06 / RF06:** Dado que um ponto já existe, quando o administrador editar seus dados no painel e salvar, então as alterações devem refletir imediatamente na consulta do cidadão.

7. DECISÃO DE STACK E ARQUITETURA

- **Frontend:** HTML5 semântico, CSS3 moderno responsivo (Flexbox e Grid nativos) e JavaScript Vanilla.
- **Backend:** Node.js com framework Express 4.x estruturado no padrão de rotas RESTful.
- **Segurança e Sessão:** Autenticação via tokens JWT (`jsonwebtoken`) e criptografia de senhas com `bcryptjs`.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL relacional com suporte a pool de conexões (`pg`).
- **Hospedagem em Nuvem:** Render (aplicação web Node.js integrada ao banco PostgreSQL gerenciado).
- **Escopo Negativo:** Geolocalização ativa por satélite/GPS e agendamento de frotas físicas ficaram fora desta versão, sendo atendidos com êxito pelo redirecionamento nativo ao Google Maps.

8. COMO O SISTEMA FOI CRIADO E ACESSO ONLINE

✓ Sistema completamente publicado, hospedado e pronto para acesso imediato.

8.1 Processo de Construção e Engenharia do Software

O sistema foi planejado e desenvolvido sob uma metodologia ágil e assistida por Inteligência Artificial no Visual Studio Code, estruturado nas seguintes camadas:

- **Frontend (Interface com o Usuário):** Criado com HTML5 semântico e CSS3 modularizado (`style.css`), com design mobile-first focado em sustentabilidade. O arquivo `api.js` gerencia o consumo das rotas RESTful assíncronas do backend.
- **Backend e Regras de Negócio:** Construído com Node.js e Express (`server.js`), dividindo responsabilidades entre controladores de rotas de autenticação (`routes/auth.js`) e postos de coleta (`routes/pontos.js`).
- **Segurança:** Protegido por middleware de autorização (`middleware/auth.js`), impedindo alterações no banco por usuários que não possuam a role de administrador no token JWT (RNF03).
- **Banco de Dados:** Modelado em PostgreSQL com DDL em `database/schema.sql` e carga de dados em `database/seed.sql`, garantindo integridade referencial com chaves primárias e estrangeiras em cascata.

8.2 Regionalização: Mapeamento de Postos Reais em Porto Velho - RO

Os postos foram levantados com base em iniciativas governamentais e de logística reversa atuantes na capital rondoniense:

1. **Prefeitura de Porto Velho (SESB / SEINFRA):** Rua Aparício Moraes, 3186 — Bairro Industrial.
2. **Central de Triagem e Logística Reversa (CATANORTE):** BR-364, KM 11 — Estrada da Rema (Vila Princesa).
3. **Porto Velho Shopping (Ecoponto ABREE):** Av. Prefeito Chiquilito Soares, 1176 — Bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
4. **SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente):** Rua General Osório, 81 — Centro.
5. **SEDAM (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental):** Av. Farquar, 2986 — Complexo Rio Madeira.
6. **IFRO Campus Porto Velho Calama:** Av. Calama, 4985 — Bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
7. **Posto Coletor da Zona Sul:** Av. Jatuarana, 4520 — Bairro Nova Floresta.

8.3 Publicação e Deploy em Produção

O projeto foi versionado no GitHub e integrado à plataforma em nuvem do Render. Toda atualização realizada no código é compilada e implantada de forma contínua através do serviço gerenciado, dispensando qualquer configuração por parte do usuário final.

🌐 **LINK DE ACESSO DIRETO AO SITE NO AR:**

→ **https://ecolixo-alyf-henrique.onrender.com**

📦 **Repositório do Código no GitHub:**

→ https://github.com/alyfhenriquefreitas-spec/Ecolixo

8.4 Credenciais para Testes e Avaliação

Perfil	E-mail de Login	Senha	Permissões
Administrador	`admin@ecolixo.com`	`admin123`	Painel Admin, cadastro, edição e exclusão de pontos

Perfil	E-mail de Login	Senha	Permissões
Usuário Comum	`usuario@ecolixo.com`	`usuario123`	Busca, filtros, detalhes e rotas no Google Maps

**Dica: Na tela de login do site há botões automáticos para preenchimento de teste com apenas 1 clique.*

8.5 Roteiro de Avaliação Online (Pelo Link)

1. **Consulta de Postos em Porto Velho:** Acesse o link no ar, teste a busca na tela inicial digitando *"Shopping"* ou clicando nas tags dos bairros. Clique em *"Ver Detalhes"* para abrir o modal com orientações e o botão do Google Maps.
2. **Cadastro de Novo Usuário:** Acesse a aba *"Cadastre-se"*, preencha os dados e confirme a criação de uma conta com hash seguro.
3. **Gestão Administrativa:** Faça login como administrador (`admin@ecolixo.com` / `admin123`), entre no *"Painel Admin"*, cadastre um novo posto e utilize o botão *"✏️ Editar"* para atualizar os dados, observando o reflexo imediato no sistema.

8.6 Observações de Produção

No plano gratuito de hospedagem do Render, servidores sem requisições por mais de 15 minutos entram em hibernação temporária. Por essa razão, a primeira abertura do link pode levar cerca de 40 a 50 segundos para despertar o contêiner; após o carregamento inicial, a navegação torna-se imediata.